

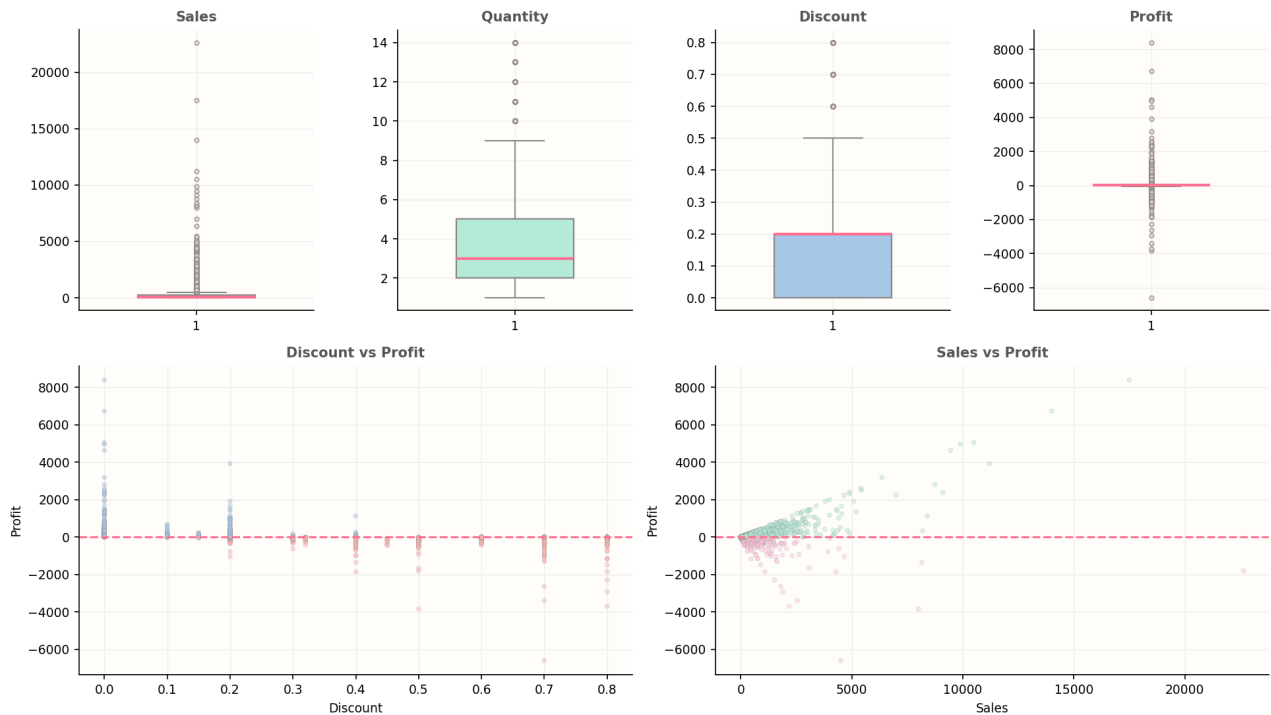
Outlier & Pattern Analysis

Simulasi Industri Junior Data Analyst — Minggu 7, Hari Rabu | Dataset: Superstore (9.994 baris)

1. Deteksi Outlier (Boxplot & Scatter Plot)

Metode IQR (nilai di luar $Q1-1.5 \times IQR$ atau $Q3+1.5 \times IQR$) digunakan untuk mendeteksi outlier pada Sales, Quantity, Discount, dan Profit.

Boxplot & Scatter Plot — Deteksi Outlier dan Pola Data

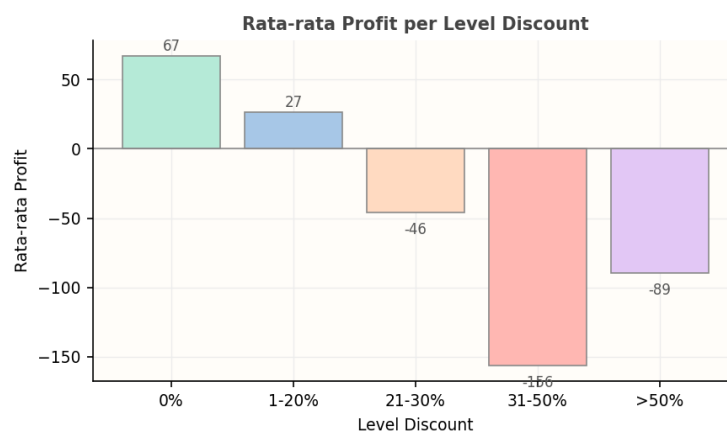


Gambar 1. Boxplot 4 variabel utama, serta scatter Discount vs Profit dan Sales vs Profit

Variabel	Batas Bawah	Batas Atas	Jml Outlier	%
Sales	-271.71	498.93	1.167	11,68%
Quantity	-2.5	9.5	170	1,70%
Discount	-0.30	0.50	856	8,57%
Profit	-39.72	70.82	1.881	18,82%

Profit punya proporsi outlier tertinggi (18,82%), diikuti **Sales** (11,68%). Scatter plot menunjukkan pola jelas: makin tinggi diskon, makin besar kemungkinan Profit negatif.

2. Pola: Diskon vs Rata-rata Profit



Level Discount	0%	1-20%	21-30%	31-50%	>50%
Rata2 Profit	66.90	26.50	-45.68	-156.28	-89.44

Rata-rata Profit berbalik dari positif menjadi **negatif** begitu diskon melebihi 20%, dengan kerugian terdalam pada diskon 31-50% (-156,28/transaksi).

3. Transaksi Outlier Ekstrem (Rugi Terbesar)

Order ID	Category	Discount	Profit
CA-2017-108196	Technology	70%	-6.599,98
US-2018-168116	Technology	50%	-3.839,99
CA-2015-169019	Office Supplies	80%	-3.701,89

Transaksi rugi terbesar semuanya berdiskon 50-80%, didominasi kategori **Technology & Office Supplies**. Rata-rata diskon transaksi rugi 48,1% vs 8,1% pada transaksi untung. Sub-Category rugi terbanyak: **Binders (613)**, Chairs (235), Tables (203).

4. Penyebab Outlier

- **Diskon berlebihan** — korelasi negatif Discount-Profit (-0,22); rata-rata Profit berbalik negatif di atas diskon 20%.
- **Sales besar + diskon tinggi** — transaksi bernilai besar tetap merugi karena margin habis oleh diskon agresif.
- **Konsentrasi kategori** — Technology & Office Supplies paling sering jadi objek diskon besar.

5. Dampak terhadap Bisnis

- **Erosi margin** — 18,82% transaksi outlier Profit berisiko menggerus profitabilitas signifikan.
- **Distorsi laporan kinerja** — rata-rata Profit (28,66) jauh di atas median (8,67) akibat outlier ekstrem dua arah.
- **Rekomendasi** — batasi diskon maksimum di bawah 20% (khususnya Technology & Office Supplies) untuk menjaga rata-rata Profit tetap positif.